

Estrutura do SE

```
Se (condição) entao
    verdade
Senao
    Falso
fimse
```

Exemplo

```
algoritmo "media"
var
N1,N2,N3,N4,TOTAL: REAL
inicio
Escreval("NOTA 1:")
Leia(N1)
Escreval("NOTA 2:")
Leia(N2)
Escreval("NOTA 3:")
Leia(N3)
Escreval("NOTA 4:")
Leia(N4)
TOTAL<- (N1+N2+N3+N4) /4
Se (TOTAL>= 6) entao
    Escreval ("ALUNO APROVADO")
Senao
    Escreval ("ALUNO REPROVADO")
fimse
finalgoritmo
```

LISTA DE EXERCÍCIOS DE ALGORITMOS CONDICIONAIS

- 1) Uma empresa de desenvolvimento de softwares paga a seu vendedor um fixo de R\$500 por mês, mais um bônus de R\$50 por sistema vendido. Faça um algoritmo que leia quantos softwares o funcionário vendeu e determine o salário total do funcionário. Mostre as informações que você achar necessário.
- 2) Considerando que para um consorcio, sabe-se o numero total de prestações, a quantidade de prestações pagas e o valor atual da prestação, escreva um algoritmo que determine o total pago pelo consorciado e o saldo devedor.
- 3) Faça um algoritmo que leia o nome, o sexo e o estado civil de uma pessoa. Caso sexo seja "F" e estado civil seja "CASADA", solicitar o tempo de casada (anos).
- 4) Faça um algoritmo que leia os valores A, B, C e imprima na tela se a soma de A + B é menor que C.
- 5) Faça um algoritmo que leia dois valores inteiros A e B se os valores forem iguais deverá se somar os dois, caso contrário multiplique A por B. Ao final de qualquer um dos cálculos deve-se atribuir o resultado para uma variável C e mostrar seu conteúdo na tela.
- 6) Encontrar o dobro de um número caso ele seja positivo e o seu triplo caso seja negativo, imprimindo o resultado.
- 7) Faça um algoritmo que leia uma variável e some 5 caso seja par ou some 8 caso seja ímpar, imprimir o resultado desta operação.

8) Escreva um algoritmo que leia três valores inteiros e diferentes e mostre-os em ordem decrescente.

9) Tendo como dados de entrada a altura e o sexo de uma pessoa, construa um algoritmo que calcule seu peso ideal, utilizando as seguintes fórmulas:

- para homens: $(72.7 * h) - 58$;
- para mulheres: $(62.1 * h) - 44.7$.

10) O IMC – Índice de Massa Corporal é um critério da Organização Mundial de Saúde para dar uma indicação sobre a condição de peso de uma pessoa adulta. A fórmula é $IMC = \text{peso} / (\text{altura})^2$ Elabore um algoritmo que leia o peso e a altura de um adulto e mostre sua condição de acordo com a tabela abaixo.

IMC em adultos Condição

Abaixo de 18,5 Abaixo do peso

Entre 18,5 e 25 Peso normal

Entre 25 e 30 Acima do peso

Acima de 30 obeso

11) Elabore um algoritmo que calcule o que deve ser pago por um produto, considerando o preço normal de etiqueta e a escolha da condição de pagamento. Utilize os códigos da tabela a seguir para ler qual condição de pagamento escolhida e efetuar o cálculo adequado.

Código Condição de pagamento

1 À vista em dinheiro ou cheque, recebe 10% de

desconto 2 À vista no cartão de crédito, recebe 15% de desconto

3 Em duas vezes, preço normal de etiqueta sem juros

4 Em duas vezes, preço normal de etiqueta mais juros de 10%

12) Escreva um algoritmo que leia o número de identificação, as 3 notas obtidas por um aluno nas 3 verificações e a média dos exercícios que fazem parte da avaliação, e calcule a média de aproveitamento, usando a fórmula:

$MA := (nota1 + nota 2 * 2 + nota 3 * 3 + ME)/7$

A atribuição dos conceitos obedece a tabela abaixo. O algoritmo deve escrever o número do aluno, suas notas, a média dos exercícios, a média de aproveitamento, o conceito correspondente e a mensagem 'Aprovado' se o conceito for A, B ou C, e 'Reprovado' se o conceito for D ou E.

Média de aproveitamento Conceito

≥ 90 A

≥ 75 e < 90 B

≥ 60 e < 75 C

≥ 40 e < 60 D

< 40 E